

Chapitre 2

Les lois univariées usuelles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Moments d'une binomiale et validité de l'approximation normale

Sur $n = 20$ prêts indépendants, chacun fait défaut avec probabilité $p = 0,3$. Soit Y le nombre total de défauts.

- (a) Calculer $E[Y]$ et $V[Y]$.
- (b) Vérifier si les deux conditions $np \geq 10$ et $n(1 - p) \geq 10$ sont satisfaites.
- (c) L'approximation normale de Y est-elle recommandée ici ? Que faudrait-il changer sur n ou p pour qu'elle le devienne, si elle ne l'est pas ?

Exercice 2 — Calculer une probabilité de Poisson

Le nombre d'incidents opérationnels par mois dans une salle de marché suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$.

- (a) Rappeler la valeur de $E[Y]$ et de $V[Y]$ pour cette loi.
- (b) Calculer $\Pr(Y = 3)$, la probabilité d'observer exactement trois incidents dans un mois donné.
- (c) Pourquoi cette égalité entre moyenne et variance ($E[Y] = V[Y] = \lambda$) est-elle une propriété remarquable, que ne partagent pas la plupart des autres lois usuelles ?

Exercice 3 — Variance d'un mélange de deux normales

On mélange deux lois normales centrées ($\mu = 0$ pour les deux), de variances $\sigma_1^2 = 1$ et $\sigma_2^2 = 9$, avec les poids $w_1 = 0,9$ et $w_2 = 0,1$.

- (a) Comme les deux composantes ont la même moyenne (0), la variance du mélange se calcule simplement comme $V = w_1\sigma_1^2 + w_2\sigma_2^2$. Calculer cette variance.
- (b) Cette variance de mélange (1,8) est-elle plus proche de celle de la composante « calme » ($\sigma_1^2 = 1$) ou de la composante « de crise » ($\sigma_2^2 = 9$) ?
- (c) Le cours affirme que le kurtosis d'un tel mélange dépasse celui de chacune des composantes (qui vaut 3 pour une normale). Comment interpréter cet excès de kurtosis en termes de « régimes de marché » ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 2)

Exercice 4 — De la variable de fraude à un décompte binomial

On reprend l'indicatrice de fraude X du chapitre 1, de loi de Bernoulli avec $p = 0,02$ et $V[X] = 0,0196$. On observe désormais $n = 100$ transactions indépendantes, et l'on note Y le nombre total de transactions frauduleuses parmi elles.

- (a) Y suit une loi binomiale $B(100; 0,02)$. Calculer $E[Y] = np$ et $V[Y] = np(1 - p)$.
- (b) Vérifier que $V[Y]$ obtenu en (a) coïncide avec $n \times V[X]$, où $V[X] = 0,0196$ est la variance d'une seule transaction (chapitre 1).
- (c) Les conditions $np \geq 10$ et $n(1 - p) \geq 10$ sont-elles satisfaites ? Sachant que p est petit et n grand, quelle loi discrète du chapitre serait plus adaptée pour approcher Y , et avec quel paramètre λ ? Calculer alors $\Pr(Y = 0)$ avec cette approximation.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner une réserve pour incidents opérationnels

Une banque modélise le nombre mensuel d'incidents opérationnels graves par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2,5$.

- (a) Calculer $\Pr(Y = 0)$, $\Pr(Y = 1)$ et $\Pr(Y = 2)$.
- (b) En déduire $\Pr(Y \geq 3)$, la probabilité d'observer au moins trois incidents graves dans le mois.
- (c) Le service des risques veut dimensionner une réserve financière couvrant les mois « à au moins trois incidents » dans neuf cas sur dix. Le seuil de trois incidents suffit-il à lui seul à répondre à cet objectif de couverture à 90 %, sachant que $\Pr(Y \geq 3) \approx 45,6 \%$?

Exercice 6 — Ne pas confondre l'espérance du rendement et l'espérance du prix

Le rendement logarithmique annuel d'une action, $R = \ln(S_1/S_0)$, suit une loi normale de moyenne $\mu = 0,05$ et d'écart-type $\sigma = 0,20$. On rappelle que, pour une variable log-normale de ce type, $E[S_1] = S_0 e^{\mu + \sigma^2/2}$ (et non $S_0 e^\mu$). Le cours actuel est $S_0 = 100$ dirhams.

- (a) Calculer la valeur « naïve » $S_0 e^\mu$.
- (b) Calculer la valeur correcte $E[S_1] = S_0 e^{\mu + \sigma^2/2}$.
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi $E[S_1] \neq S_0 e^{E[R]}$ alors que $S_1 = S_0 e^R$ – quel principe mathématique général cet écart illustre-t-il ?